Diagnóstico temporal dos sinais internos e do comportamento dos otimizadores

U-Net · FocalDice · 25 épocas · 143 passos/época · pontos claros = um log a cada 50 passos; linha = um ponto por época (média; mediana para $\|g\|$)

1 · Baseline

ADAMW · COSSENO · $\eta = 10^{-3}$

mDice val = 0.9314

2 · Melhor configuração

MUON · WARMUP_COSSENO · $\eta = 10^{-4}$

mDice val = 0.9412

3 · Treinamento instável

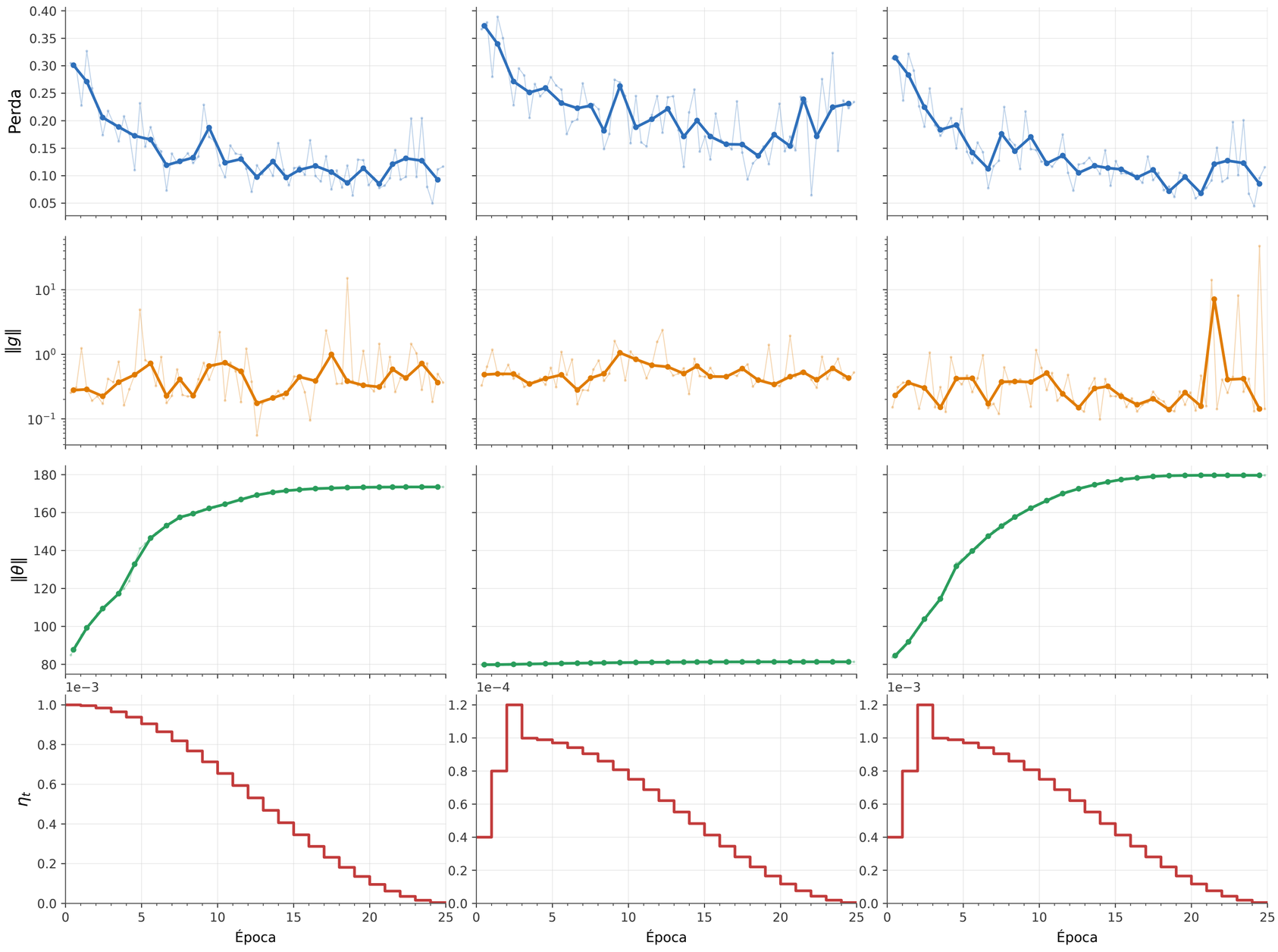
RMSPROP · WARMUP_COSSENO · $\eta = 10^{-3}$

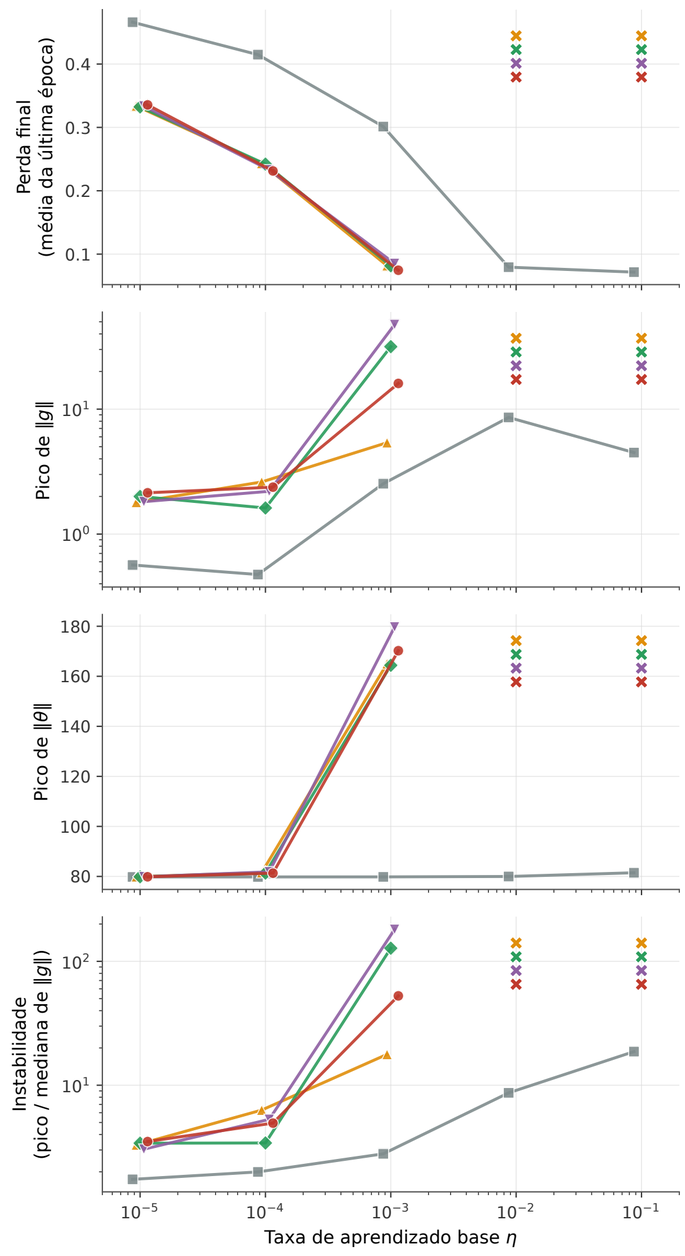
mDice val = 0.9312 | pico/mediana de $\|g\|$ = 181×

4 · Varredura de η

WARMUP_COSSENO · seed 42

X = divergiu (sem métrica válida)





SGD · ADAM · ADAMW · RMSPROP · MUON · ✖ divergiu